



Trabajo Final de Ingeniería

Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos

Log de prompts — Entrega de negocio

Alumno: Pettini Patricio Ezequiel

Localización: Norte Boulogne

Profesores: Romero Martín Miguel, Weingand Gastón Matías

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Índice

1 • Qué registra este documento	4
Cómo se estructura cada consulta	4
La regla que gobierna todo el registro	5
2 • Estructura del modelo	6
PN-01 • Cómo se organiza el presupuesto	6
PN-02 • Horizonte de la proyección.....	6
3 • Los supuestos	8
PN-03 • Qué hacer con los supuestos macroeconómicos sin fuente.....	8
PN-04 • Precios de las tres líneas de servicio	8
PN-05 • Sueldos: lo que la primera versión escondía	9
PN-06 • Cargas sociales	10
PN-12 • Los supuestos macroeconómicos, con el REM en la mano	10
PN-13 • Que el proyecto lo puedan financiar dos socios	11
PN-14 • Preguntar si el equipo alcanza, y encontrar otra cosa	12
PN-15 • Pasar el modelo contra el material de la cátedra	13
4 • La auditoría del modelo.....	15
PN-07 • Cómo se construye la proyección de ventas	15
PN-08 • Auditoría contra las metas del documento	15
PN-09 • Reconciliación con la sección 7.7	16
5 • Los entregables.....	18
PN-10 • Recorte a la primera entrega.....	18
PN-11 • Formato de los entregables.....	18
6 • Las decisiones que tomé.....	20
6.1 • Decisiones de alcance y de método.....	20

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				
				Versión: 2.0	

6.2 · Correcciones que hice sobre lo que la herramienta produjo	21
6.3 · Decisiones de negocio	22
6.4 · La vez que no acepté sin entender	24
6.5 · Lo que hice a mano	24
6.6 · Y del otro lado: qué encontró la herramienta	24
7 · Trazabilidad: de la consulta al entregable	26
8 · Apéndice: el trabajo de negocio en orden	27
Martes 1 de septiembre	28
Miércoles 2 de septiembre	28
Jueves 3 de septiembre	29
Viernes 4 de septiembre	30
Sábado 5 de septiembre	31
Lunes 7 de septiembre	31
Martes 8 de septiembre	32
Martes 8 de septiembre (continuación)	33
Sábado 12 de septiembre	34
Sábado 12 de septiembre (continuación)	35
Sábado 12 de septiembre (cierre)	35

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

1 · Qué registra este documento

Registra las consultas asistidas por inteligencia artificial que produjeron el material de negocio de esta entrega —el plan y el presupuesto financiero—, qué se aceptó de cada respuesta, qué se corrigió y cómo se validó cada número antes de dejarlo en la planilla.

Cubre sólo la mitad de negocio. El sistema es otra entrega y tiene su propio registro, con las decisiones de arquitectura y las correcciones que le corresponden; las intervenciones que afectaron a las dos mitades aparecen en los dos. El método de consulta es el mismo del *Anexo de trazabilidad del uso de IA* que acompaña al sistema; acá se aplica a las decisiones económicas.

Herramienta: Claude Code (Claude Opus 5), usada para construir el modelo financiero, redactar el plan y auditar los dos contra el documento del Trabajo Final.

Cómo se estructura cada consulta

Las consultas siguen el modelo C4, el mismo del anexo del sistema:

C1 · Contexto	Escenario, datos disponibles y qué se quiere obtener.
C2 · Restricciones	Qué fija el documento, qué no se puede tocar, qué falta.
C3 · Criterio	Qué atributo decide entre dos respuestas posibles.
C4 · Salida	Formato exacto de respuesta esperado.

Y se aplican dos patrones, según el tipo de decisión:

Patrón A — Análisis de compromisos. No pedir una respuesta: pedir las alternativas comparadas bajo criterios explícitos, con recomendación justificada y las consecuencias negativas de cada una.

Patrón B — Abogado del diablo. Pedir la auditoría del modelo propio: dónde no cierra, qué supuesto lo sostiene, qué pasa si ese supuesto no vale.

Sobre la forma de este registro: las consultas se sostuvieron de manera conversacional. Acá se documentan en forma estandarizada para que sean comparables y reproducibles; el contenido —contexto, restricciones, criterios y validación— es el que efectivamente se manejó.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

El cuerpo del documento agrupa las consultas por decisión, que es como se defienden. El apéndice de la sección 8 las lista en orden cronológico, con fecha, hora y el resultado de cada una, que es como se verifican.

Quién decidió qué, y sabiendo qué. La herramienta construyó y analizó; la dirección, los criterios de calidad, las correcciones y los cortes de alcance son míos. Este documento existe, sobre todo, para mostrar cuál fue cuál: la sección 6 lista las decisiones que tomé, con su fundamento y su fecha.

Y una cosa más, que es la que un pedido no muestra por sí solo: qué había que saber para hacerlo. Pedir que el presupuesto se recorte a los siete puntos de la primera entrega supone conocer la consigna y saber que el libro llega más lejos; decir que un sueldo de 900.000 pesos es bajo supone saber a cuánto paga el mercado. El apéndice de la sección 8 lo escribe al lado de cada intervención, en la columna «con qué base».

La regla que gobierna todo el registro

Ningún número entra al modelo porque lo haya propuesto la herramienta. Cada valor de la hoja *Hipótesis* tiene, en la fila de al lado, su fuente y su justificación, y una de tres cosas: una sección del documento, un dato externo citado, o la palabra decisión propia. Los que todavía no tienen la fuente citada están marcados PROVISORIO en la propia planilla, para que no se confundan con los que sí la tienen.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

2 · Estructura del modelo

PN-01 · Cómo se organiza el presupuesto

Patrón A

C1 · Contexto. Hay que construir el presupuesto financiero de un negocio de suscripción con tres líneas de servicio, a partir de un plan de negocio ya escrito que fija segmentos, precios, plantilla y metas de clientes.

C2 · Restricciones. La cátedra evalúa el modelo, no la planilla: tiene que poder cambiarse un supuesto y ver el efecto. El documento ya tiene números escritos en cuatro secciones distintas y no pueden contradecirse con la planilla.

C3 · Criterio. Que un cambio de supuesto recalculé el modelo entero · que cada número discutible esté en un solo lugar · que se pueda auditar de dónde sale cada cifra.

C4 · Salida. Propuesta de organización en hojas, indicando para cada una qué se carga a mano y qué se calcula, y de qué hoja toma cada dato.

Resultado. Se adoptó la regla de que nada se carga aguas abajo: todo valor discutible vive en la hoja *Hipótesis*, en celda marcada, y el resto del libro lo referencia por fórmula. Las nueve hojas de esta entrega tienen una sola dirección de dependencia: Hipótesis y Planes alimentan la Proyección, la Proyección alimenta Ingresos y Costos Variables, y los tres bloques de costo alimentan Egresos.

Validación. Se recorrió el libro celda por celda buscando valores tipeados en hojas de cálculo: los que quedaban se movieron a *Hipótesis*. La dependencia se verificó leyendo las fórmulas, no la intención: ninguna hoja de esta entrega referencia a una posterior.

PN-02 · Horizonte de la proyección

Patrón A

C1 · Contexto. El plan describe un año de operación dividido en cuatro etapas. Hay que decidir cuánto proyecta el modelo.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

C2 · Restricciones. Es un negocio por suscripción: el ingreso de un cliente se cobra todos los meses y el costo de captarlo se paga una vez.

C3 · Criterio. Que los indicadores de la entrega final —valor actual neto, tasa interna de retorno y período de repago— puedan calcularse sobre algo.

C4 · Salida. Comparación de un horizonte de 1 año contra uno de 4, diciendo qué indicador queda sin sentido en cada caso.

Resultado. Cuatro años, mes a mes, de 2027 a 2030, con el año 1 replicando las cuatro etapas del plan de acción operativo.

Validación. Se calculó el modelo con horizonte de doce meses: el valor actual neto y la tasa interna de retorno dan siempre negativos y el punto de equilibrio cae fuera de la ventana, así que con un año el indicador no informa nada. Queda dicho también lo que no se resuelve con esto: a cuatro años el valor actual neto sigue negativo, porque la ventana termina justo en el año en que el proyecto se da vuelta. Eso es materia de la Entrega 2 y las dos salidas —extender el horizonte o incorporar un valor terminal— están anotadas, sin elegir ninguna todavía.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

3 · Los supuestos

PN-03 · Qué hacer con los supuestos macroeconómicos sin fuente

C1 · Contexto. Las filas de inflación, tipo de cambio, tasa de interés y aumento de salarios estaban vacías, esperando el dato con su fuente citada.

C2 · Restricciones. El dato definitivo sale del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central y de las paritarias del sector, y hay que citar la fecha del informe. Todavía no está cargado.

C3 · Criterio. Que la planilla no muestre como sólido algo que no lo es, y que igual se pueda calcular de punta a punta.

C4 · Salida. Qué consecuencia tiene dejar esas filas vacías, medida sobre el modelo y no razonada en abstracto.

Resultado. Se cargaron valores provisorios con una senda de desinflación (35 a 15 % anual), marcados PROVISORIO junto con la fuente que los tiene que reemplazar. Esa marca se levantó el 8 de septiembre, cuando fui a buscar el informe y los reemplacé por los del REM: la consulta PN-12 lo detalla.

Validación. El hallazgo salió de medir, no de suponer: con esas filas vacías, los índices de ajuste multiplicaban por uno, y eso dejaba planos los cuarenta y ocho meses a los ingresos, los costos variables y los sueldos, mientras los costos fijos escalaban porque tienen valores cargados año por año. Un modelo a cuatro años en Argentina con tres de sus cuatro bloques congelados en términos nominales no dice nada, y el defecto no se veía leyendo la planilla: se veía comparando el mes 1 contra el mes 48.

PN-04 · Precios de las tres líneas de servicio

C1 · Contexto. El documento fija en su sección 5.3.6 los precios de los tres planes: Plan Inicial ARS 34.900, Plan Estándar ARS 99.900, Plan Partner ARS 27.900.

C2 · Restricciones. Los precios son del documento y cambiarlos obliga a cambiar el documento. La estructura de costos, en cambio, es la que resulte de pagar sueldos de mercado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0	

C3 · Criterio. Que el modelo cierre con precios que un cliente del segmento pueda pagar y que cubran la estructura de costos real.

C4 · Salida. Precio por línea con su fundamento, y la lista explícita de qué secciones del documento quedan desactualizadas si se cambian.

Resultado. Precios revisados: Plan Inicial ARS 89.000 con 15 equipos incluidos y ARS 4.200 por adicional; Plan Estándar ARS 239.000 con 50 incluidos y ARS 3.500 por adicional; Plan Partner ARS 69.000 con 30 incluidos y ARS 2.800 por adicional, todos a valores de 2027.

Validación. El cambio no se dejó conviviendo con el documento: quedó asentado como D-14 en el registro de cambios, con las cuatro secciones que hay que rehacer (5.3.6 precios, 6.5.3 márgenes, 7.6 plantilla, 7.7 punto de equilibrio). Cuando la planilla y el documento dicen cosas distintas, la diferencia se resuelve en una sola dirección; no se dejan las dos versiones.

PN-05 · Sueldos: lo que la primera versión escondía

Patrón B

C1 · Contexto. La primera versión del modelo asignaba entre ARS 700.000 y 900.000 de sueldo bruto mensual a cada uno de los roles de la plantilla de la sección 7.6.

C2 · Restricciones. Los cuatro roles funcionales son los del documento y no se discuten acá. Dos de las personas son los socios fundadores.

C3 · Criterio. Que el costo laboral del modelo sea el que efectivamente habría que pagar, y no uno que sólo cierra porque nadie cobra.

C4 · Salida. Contraste de esos sueldos contra el mercado local del sector, en dólares al tipo de cambio del propio modelo, y qué implica la diferencia.

Resultado. Se separaron dos cosas que estaban mezcladas en una sola cifra:

1. El salario de mercado de cada rol, que es lo que se le paga a un empleado desde el mes en que entra —a un empleado no se lo puede pagar de menos—.
2. El retiro de los socios como porcentaje de su propio salario de mercado, que va del 30 % en el año 1 al 100 % en el año 4.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Validación. El contraste fue el que disparó todo: ARS 700.000 a 900.000, al tipo de cambio del propio modelo, son unos USD 500 a 600 mensuales, por debajo de un desarrollador junior. No era una cifra desactualizada: era, sin estar dicho, el retiro de subsistencia de los socios fundadores presentado como costo laboral. La brecha contra el 100 % es el aporte de capital de los socios al proyecto, y ahora está registrada como tal en lugar de quedar escondida en un costo laboral irrealmente bajo. Los salarios cargados son una propuesta y están marcados como tal: hay que contrastarlos contra la encuesta de sueldos del sector del semestre correspondiente.

PN-06 · Cargas sociales

C1 · Contexto. Hay que sumar al salario bruto las contribuciones patronales.

C2 · Restricciones. Régimen general argentino, empresa de servicios informáticos.

C3 · Criterio. Que cada alícuota sea verificable por separado contra su norma, y no un porcentaje único que nadie pueda auditar.

C4 · Salida. Alícuota por concepto, con el nombre del concepto.

Resultado. Cinco conceptos abiertos —jubilación 10,17 %, PAMI 1,50 %, asignaciones familiares 4,44 %, Fondo Nacional de Empleo 0,89 % y obra social 6,00 %—, que suman 23,00 % sobre el bruto.

Validación. Se cargaron como cinco filas y no como un 23 % agregado, a propósito: cada alícuota se puede contrastar contra su norma y corregir sola sin tocar el resto del modelo.

PN-12 · Los supuestos macroeconómicos, con el REM en la mano

C1 · Contexto. Las cuatro filas macroeconómicas seguían marcadas PROVISORIO desde PN-03, con una senda de desinflación puesta a ojo.

C2 · Restricciones. El dato tiene que ser citable con fecha de informe. El REM releva tres períodos anuales para precios y dos para el tipo de cambio, así que el horizonte del modelo —cuatro años— excede lo que la encuesta cubre.

C3 · Criterio. Que ningún año quede sin declarar de dónde sale. Si el REM no llega, se dice que es extrapolación propia; lo que no puede pasar es que un año extrapolado se lea como un año relevado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

C4 · Salida. Los valores, la fila de la fuente para cada uno, y la consecuencia sobre el resultado del modelo.

Resultado. Inflación 20,5 % y 14,1 % para 2027 y 2028, tipo de cambio 1.800 y 2.050, tasa de referencia 21 % y 16 %, todos del REM de agosto de 2026 —publicado el 4 de septiembre sobre 47 participantes—. 2029 y 2030 se extrapolan sobre la misma senda y cada fila lo aclara. Los aumentos de precios de lista y de salarios dejan de ser valores sueltos y pasan a definirse *sobre* la inflación del REM: tres y cinco puntos por encima. Queda D-33 en el registro de cambios.

Validación. Con los supuestos cargados apareció un defecto que con las filas provisionales no se veía: los tres conceptos del costo variable se ajustaban por inflación, incluidos los dos que se pagan en dólares. Cada vez que la inflación supera a la devaluación —que es exactamente lo que dice el REM para 2027— eso encarece en dólares un servicio contratado en dólares. La infraestructura y el servicio de inteligencia artificial pasan a ajustarse por tipo de cambio, y el soporte, que es trabajo local, por el índice de salarios.

PN-13 · Que el proyecto lo puedan financiar dos socios

Patrón B

C1 · Contexto. Con la estructura que tenía el modelo, la pérdida acumulada de los tres primeros años pasaba de 400 millones de pesos.

C2 · Restricciones. La proyección de ventas no se toca. El embudo, las tasas de conversión y las bajas ya están auditados y defendidos; si el ajuste sale de mover los ingresos, el modelo deja de ser creíble.

C3 · Criterio. Que el capital necesario sea una cifra que dos socios puedan poner de su bolsillo. Este trabajo tiene que ser algo que podamos arrancar, no un plan que dependa de conseguir un inversor.

C4 · Salida. Tres alternativas ordenadas por cuánto bajan la pérdida, cada una con lo que hay que sostener en la defensa si se elige.

Resultado. Elegí la alternativa que ata cada incorporación al momento en que la facturación la paga: soporte en el mes 12, desarrollo en el 20, marketing a medio tiempo en el 30 y el segundo soporte en el 42. El retiro de los socios arranca en el 15 % del salario de mercado en lugar del 30

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

%. Con la misma proyección de ingresos, la pérdida acumulada de tres años baja de más de 400 millones a 45, el resultado operativo se vuelve positivo en abril de 2029 y el capital operativo que hay que poner es de 77,7 millones —unos USD 20.000 por socio a lo largo de dos años y medio, o 23.600 con la inversión inicial y los impuestos adentro—.

Validación. El número que hay que poder defender no es el que mejoró: es la contracara. Seis personas atienden 370 clientes y casi 9.900 equipos en 2030, y dos de ellas son todo el soporte. Es coherente con un producto de mantenimiento predictivo —su promesa es justamente que el trabajo por cliente no crece igual que la cartera— y está escrito en el plan, con la consecuencia declarada: si no se cumpliera, lo primero que se adelanta es el segundo colaborador de soporte. La alternativa —bajar la pérdida recortando ingresos— se descartó por eso mismo: habría dado un número más lindo y una defensa peor.

PN-14 · Preguntar si el equipo alcanza, y encontrar otra cosa

Patrón B

C1 · Contexto. El modelo cerraba con seis personas atendiendo 353 clientes al año 4. Antes de defender ese número quise saber si se sostiene, y de paso si todavía quedaba gasto para recortar.

C2 · Restricciones. La respuesta tenía que salir de la planilla, no de una opinión sobre cuánta gente necesita un negocio de software.

C3 · Criterio. Que la carga por persona se mida contra lo que el producto promete: si el trabajo por cliente creciera igual que la cartera, el mantenimiento predictivo no serviría para nada y el problema sería el producto, no la plantilla.

C4 · Salida. La carga real por persona, y qué pasaría con el modelo si se recortara más.

Resultado. La pregunta destapó un defecto que no tenía nada que ver con la plantilla: la línea del Plan Estándar valía cero. La fórmula de altas del Segmento B apuntaba a la hoja equivocada y leía «Crecimiento mensual de visitas», así que el modelo daba de alta 0,12 clientes en el año 1 donde el propio plan declara 1,2. Con la referencia arreglada, los ingresos del año 4 pasan de 548 a 678 millones y el capital necesario baja de 116,8 a 77,7. Queda como D-34 en el registro de cambios.

Validación. Ninguna celda daba error: el libro calculaba perfecto y la línea de mejor precio por equipo no existía. Por eso el arreglo no fue sólo cambiar la fórmula, sino agregar el control que lo

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

hubiera encontrado: toda celda de entrada tiene que ser leída por alguna fórmula. Ese control encontró otras nueve entradas huérfanas, y la más importante era la inflación: los aumentos de precios y de salarios estaban tipeados con la cuenta ya hecha, así que cambiar la inflación no movía nada. La planilla decía en su portada que nada se carga aguas abajo, y en cuatro filas no era cierto.

PN-15 · Pasar el modelo contra el material de la cátedra

Patrón B

C1 · Contexto. Tres clases dictadas —Presupuesto, Costos y precios, e Impuestos e indicadores de inversión—. El modelo estaba construido sobre la estructura de la primera y no había vuelto sobre las otras dos.

C2 · Restricciones. El criterio de la cátedra es explícito y lo tomé como regla: lo que está en el Excel tiene que estar en el PDF y al revés. Un número que vive en una sola de las dos puntas es un número que nadie va a poder defender.

C3 · Criterio. Contrastar lámina por lámina lo que la clase nombra contra lo que el libro tiene, sin dar por cubierto nada que no pueda señalar en una celda.

C4 · Salida. La lista de lo que falta, con la consecuencia de cada omisión sobre el resultado, y no sólo el nombre del concepto.

Resultado. El modelo cubría la estructura de la Clase 1 y le faltaba buena parte de las otras dos. Lo que entró: la hoja de impuestos completa —IVA con importación de servicios digitales, ingresos brutos por Convenio Multilateral, sellos, cheque, retención al exterior y el régimen de la Ley de Economía del Conocimiento—; la ART en las cargas sociales, que faltaba y dejaba el total fuera del rango de la clase; las herramientas de IA del equipo y la conectividad remota, que son gastos reales; la clasificación CAPEX/OPEX; el capital de trabajo en el flujo, que no estaba; EBITDA separado de EBIT; el ROI y el índice de rentabilidad; la hoja de métricas SaaS; y los gráficos. Queda como D-35.

Validación. Tres cosas no las acepté como venían. La primera: el IVA no entra al flujo como costo, porque para un responsable inscripto es neutro —se cobra al cliente y se ingresa al fisco—; se liquida y se muestra porque mueve caja, pero contarlos como gasto habría inflado los egresos casi

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

un 20 %. La segunda: el bono de crédito fiscal de la Ley de Economía del Conocimiento cancela IVA y Ganancias, y sólo la parte que cancela Ganancias baja el costo; sumarlas enteras daba un total de impuestos negativo, o sea que el modelo decía que el proyecto cobra impuestos. La tercera: el ROI medido contra el CAPEX inicial daba 5.399 %; contra el capital que el proyecto realmente inmoviliza da 625 %, que es un número que se puede defender.

Lo que esto cambió en el resultado. Los egresos del año 1 pasan de 30,6 a 32,5 millones y el resultado del año 4 de +220,7 a +205,0. El capital total a poner queda en 139,6 millones, unos USD 69.500. Ninguna de esas cifras mejoró: el modelo se volvió más caro y más creíble al mismo tiempo, que es lo que pasa cuando se dejan de omitir costos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

4 • La auditoría del modelo

PN-07 • Cómo se construye la proyección de ventas

Patrón A

C1 • Contexto. Hay que proyectar la base de clientes de las tres líneas, mes a mes. El documento tiene un embudo comercial (5.3.5), un plan de pilotos (5.3.4) y un canal de partners (5.3.1).

C2 • Restricciones. Las tres fuentes de clientes son distintas en naturaleza: el embudo produce un flujo mensual, los pilotos se convierten una vez a los 90 días, y un partner gestiona una cartera.

C3 • Criterio. Que cada línea se alimente de la fuente que le corresponde y que la mecánica de cada una sea defendible por separado.

C4 • Salida. Modelo de altas para cada línea, diciendo cuál es un flujo y cuál un stock.

Resultado. Tres mecánicas separadas: el Plan Inicial sale del embudo y de la conversión de pilotos; el Plan Estándar de un supuesto directo de altas por año, porque el ciclo de venta del segmento es de 60 a 90 días y no se comporta como un embudo mensual; el Plan Partner de la cartera del canal.

Validación. Un error propio, corregido: el canal de partners se había modelado como un flujo de altas mensuales, lo que hacía que cada partner sumara clientes indefinidamente. Un partner tiene una cartera finita: es un stock, no un flujo. Corregido, el aporte del canal deja de crecer sin techo.

PN-08 • Auditoría contra las metas del documento

Patrón B

C1 • Contexto. El modelo ya calcula. La sección 5.3.3 del documento fija dos metas al mes 12: 25 clientes pagos y 1.000 equipos administrados.

C2 • Restricciones. Las metas son del documento. El modelo se construyó con los precios y los parques de equipos por plan.

C3 • Criterio. Si el modelo no llega a una meta, hay que saber si el problema es del modelo o de la meta.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

C4 · Salida. Bloque de verificación dentro de la propia hoja, comparando proyectado contra meta, con el desvío.

Resultado. Los clientes cierran: 22,8 contra 25, un 9 % de desvío. Los equipos no: 386 contra 1.000, un 61 %.

Validación. El desvío se investigó en lugar de ajustar el modelo para que cerrara, y el problema no es del modelo: 1.000 equipos entre 25 clientes son 40 equipos por cliente, cuando el Plan Inicial —el del segmento principal— incluye 15 y el propio documento describe al Segmento A con parques de 10 a 80 equipos. Hay una segunda consecuencia: con 40 equipos por cliente, cada uno pagaría 25 adicionales a ARS 4.200, o sea ARS 105.000 por encima de un abono de ARS 89.000, y el margen del 76 % de la sección 6.5.3 —que toma sólo el abono— quedaría mal calculado.

Decisión pendiente, y es de negocio. Hay tres salidas: bajar la meta de equipos a un valor coherente con 25 clientes, subir el parque promedio por cliente y recalcular el margen sobre el ingreso total, o cambiar la mezcla de planes. La elección no se delegó: queda para resolver antes de la entrega final.

PN-09 · Reconciliación con la sección 7.7

C1 · Contexto. La sección 7.7 del documento tiene una estructura de costos y un punto de equilibrio calculados antes de este modelo.

C2 · Restricciones. El documento se entrega junto con la planilla.

C3 · Criterio. Que no queden dos números distintos para la misma cosa en dos entregables de la misma carpeta.

C4 · Salida. Tabla de reconciliación concepto por concepto, con la diferencia y su causa.

Resultado. La reconciliación no cierra, y no por un desvío de cálculo: los costos de recursos humanos del año 1 dan ARS 89,3 M contra ARS 45,9 M del documento, casi el doble. La causa está identificada: los sueldos de mercado de PN-05 y el hecho de que ahora escalan año a año. El punto de equilibrio de 220 clientes también queda desactualizado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Validación. Los dos números quedaron anotados en el registro de cambios como parte de D-14, para rehacerse en el documento. Se registró la diferencia en lugar de disimularla: un modelo que cierra con el documento porque se le ajustaron los supuestos no prueba nada.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

5 · Los entregables

PN-10 · Recorte a la primera entrega

C1 · Contexto. El material está más avanzado que lo que pide la primera entrega: el libro tiene diecisiete hojas y llega al flujo de fondos, la matriz de riesgos y los tres escenarios.

C2 · Restricciones. La primera entrega pide siete puntos y termina en los costos de recursos humanos.

C3 · Criterio. Entregar lo que se pidió.

C4 · Salida. Qué hojas quedan, qué hojas se van y a qué entrega corresponde cada una de las que se van.

Resultado. Una carpeta aparte con las nueve primeras hojas y un documento que explica sólo esos siete puntos. Entregar de más no es generosidad: es entregar otra cosa que la que se pidió.

Validación. El recorte se verificó antes de hacerlo: se leyeron las fórmulas de las nueve hojas que quedan para confirmar que ninguna referencia a las ocho que se borran, porque si alguna lo hiciera el archivo entregado mostraría #REF! en lugar de un número. El control corre en cada armado y detiene el proceso si aparece una. El libro recortado se recalcula y se barre entero buscando celdas con error de fórmula.

PN-11 · Formato de los entregables

C1 · Contexto. El plan de negocio y el presupuesto se entregan junto al documento del Trabajo Final.

C2 · Restricciones. El documento del Trabajo Final ya tiene su formato: tipografía, tamaños, márgenes y el encabezado con los datos de la cátedra.

C3 · Criterio. Que los tres entregables se lean como un solo trabajo.

C4 · Salida. Mecanismo por el cual el formato del documento se aplique a la entrega de negocio sin copiarlo a mano.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Resultado. El Word de la entrega se escribe sobre una plantilla que se extrae del propio documento del Trabajo Final —se le quita el cuerpo y se conservan estilos, tema, márgenes y encabezado—, y de ahí sale también el logo de la portada. Si el formato del documento cambia, la entrega lo sigue sin tocar nada.

Validación. Se comparó página por página contra el documento. Tres cosas se midieron en lugar de suponerlas: el ancho de tabla es el de la caja de texto real y no el de las tablas del documento que se salen al margen; el ancho de cada columna se calcula para que su palabra más larga no se corte —con columnas iguales, «2027» salía partido en «202» y «7»—; y la alineación se decide por columna y no por celda, porque una misma columna tenía «2» a la derecha y «Final» a la izquierda.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6 • Las decisiones que tomé

Un registro de uso de inteligencia artificial que no distingue quién decidió qué no sirve para nada: describe una herramienta, no un trabajo. Esta sección es la que separa las dos cosas.

La herramienta construyó el modelo y lo analizó. La dirección, los criterios, las correcciones y los cortes de alcance son míos, y están fechados. Cada una de estas decisiones se puede ubicar en el apéndice de la sección 8 por su fecha y hora, y cada una tiene un commit en el repositorio que la ejecuta.

6.1 • Decisiones de alcance y de método

Fecha	Lo que decidí	Por qué	Qué cambió
02/09	Adaptar el documento del Trabajo Final que ya tenía escrito, en lugar de escribir uno nuevo a partir del modelo	La estructura del documento ya pasó por la cátedra; lo que cambia son los números, no el trabajo	Nace CAMBIOS-DOCUMENTO.md: cada desvío queda anotado con sección, qué dice hoy y qué tiene que decir
02/09	La devolución del profesor sobre la justificación económica de los precios se aplica al documento y también al sistema	Una justificación económica que no se puede ver en pantalla sigue siendo una afirmación del texto	El plan comercial entra al modelo del sistema y la pantalla de Organización calcula abono, equipos incluidos contra administrados, adicionales y total mensual
07/09	Entregar sólo hasta donde llega la consigna, en una carpeta aparte, aunque el material esté más avanzado	Entregar de más no es generosidad: es entregar otra cosa que la que se pidió	Esta carpeta: nueve hojas de diecisiete y los siete puntos pedidos
07/09	Negocio y sistema son dos entregas distintas y van en carpetas separadas	Son dos evaluaciones y dos calendarios. Mezclarlas obliga al lector a filtrar lo que no le toca	Esta carpeta y la de la entrega de sistema, cada una con su registro

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

6.2 • Correcciones que hice sobre lo que la herramienta produjo

Con la columna que importa: cómo me di cuenta. Ninguna salió de leer fórmulas: salieron de leer los números y preguntarme si eran creíbles.

Fecha	Qué corregí	Cómo me di cuenta	Consecuencia
02/09	Los sueldos del presupuesto estaban mal. Había varios roles en 900.000 pesos mensuales	Los leí en la planilla y no me cerraron: a cualquier tipo de cambio plausible, eso es menos de lo que cobra un desarrollador junior	La hoja RRHH se rehace: salario de mercado por un lado, retiro de los socios por otro. Es el hallazgo que más cambió el modelo, y arrastró el cambio D-14 del documento
02/09	El plan que «convenía» no convenía. La pantalla de Organización afirmaba que con 52 equipos convenía pasar al Plan Estándar	Hice la cuenta: el Inicial daba ARS 101.500 y el Estándar ARS 102.900, con los precios de ese momento. El Estándar recién convenía desde 57 equipos	La pantalla muestra la cuenta real, incluso cuando el resultado es que no conviene cambiar al plan más caro. Con los precios revisados de D-14 la conclusión se mantiene: 244.400 contra 246.000, y el Estándar recién conviene desde 55 equipos. Es más honesto y es más defendible
03/09	El formato de los documentos no estaba a la altura de lo que se entrega. Tipografía, jerarquía de títulos, tablas y epígrafes no seguían ningún criterio	Los leí completos, uno por uno, como los va a leer el profesor, y los comparé contra el proyecto de 3.º año —que ya pasó por la cátedra— y contra mi propia documentación	Fijé esos dos como patrón y se rehízo el formato entero: capturas reales, normas APA y el paquete completo en Word y PDF. Es la decisión que después me llevó a tomar el documento a mano
07/09	La entrega de negocio no tenía el formato del resto del trabajo	Puse los dos documentos uno al lado del otro	El Word de la entrega se escribe sobre una plantilla que sale del propio documento del Trabajo Final
08/09	El modelo pedía demasiado capital. Tres años perdiendo más de 400 millones de pesos	Miré la tabla de resultados y me pregunté si yo podría poner esa plata. No: eso ya no es un proyecto que se arranca, es una ronda de inversión, y este trabajo	El calendario de incorporaciones se ata a la facturación y el retiro de los socios arranca más abajo. Sin tocar una sola hipótesis de ventas, el capital necesario baja a 116,8 millones. Es el cambio D-33

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Fecha	Qué corregí	Cómo me di cuenta	Consecuencia
		tiene que ser algo que podamos hacer	
08/09	Los supuestos macroeconómicos seguían marcados PROVISORIO	Los tenía anotados desde el primer día y no los había ido a buscar	Los reemplacé por los del REM de agosto de 2026, con la fecha del informe, y declaré cuáles son extrapolación propia porque la encuesta no llega a 2029
08/09	La Entrega 2 estaba anotada una semana tarde	Leí el calendario de la Clase 1 en lugar de confiar en lo que tenía anotado. La cátedra alterna el orden de los grupos entre entregas, y yo había dado por sentado que el Grupo 2 siempre va segundo	La Entrega 2 del Grupo 2 es el 16 de octubre, no el 23. El control de alineación ahora verifica de qué grupo es cada fecha, no sólo que la fecha esté escrita
08/09	Pregunté si seis personas para 353 clientes se sostiene, y apareció otra cosa	No quería llevar a la mesa un número que no pudiera explicar. Sé que el soporte de un producto de software no es el mismo trabajo que arreglar las PC del cliente, pero quería verlo medido	El Plan Estándar estaba en cero por una fórmula que apuntaba a la hoja equivocada. Corregido, los ingresos del año 4 suben de 548 a 678 millones. Es el cambio D-34, y de ahí salió el control de entradas huérfanas

6.3 • Decisiones de negocio

Estas son las que están marcadas decisión propia en la planilla. Ningún dato externo las respalda, y por eso están declaradas como propias en lugar de disfrazarse de cálculo:

Decisión	Valor	Por qué es mía
Horizonte de proyección	Cuatro años, 2027–2030	Primero pedí bajarlo a tres: en tecnología, y con la inteligencia artificial incorporándose al mercado, la proyección del cuarto año no es creíble. Después decidí mantener los cuatro, con valor terminal. Las dos decisiones son mías y la segunda corrige a la primera

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Decisión	Valor	Por qué es mía
Múltiplo del valor terminal	1,5× los ingresos del último año	Es el piso del rango de mercado, no el número que cierra la cuenta. A 1,5× el valor actual neto da -48 millones y recién se vuelve positivo a 2,0×, que también está dentro del rango. La tentación era mover el múltiplo hasta que diera positivo; preferí tomar el piso, declarar el resultado negativo y poner la sensibilidad al lado
Precios de las tres líneas	89.000 / 239.000 / 69.000	Es la posición comercial del proyecto frente a su segmento. Los revisé y los dejé firmes
Retiro de los socios	15 % a 100 % del salario de mercado	Es cuánto estamos dispuestos a resignar los socios mientras el proyecto no se sostenga solo. El 15 % del primer año supone que ese año lo sostenemos con otro ingreso, y eso está escrito
Calendario de incorporaciones	Cada alta entra cuando la facturación la paga	Es la restricción con la que decidí dimensionar la estructura: que el capital lo puedan poner dos socios. La contracara —cinco personas para 353 clientes— la tengo que defender yo
Prima de riesgo sobre la inflación	20 puntos	Es lo que considero que este proyecto tiene que rendir por encima de la inflación para justificar poner mi capital acá y no en otra cosa. La tasa de corte sale de sumarla: 40,5 %, y no al revés. Antes era una entrada suelta en 60 % que arrastraba una inflación del 35 % que el modelo ya no usa
Puntos de precio y de salario sobre la inflación	3 y 5	Son las dos políticas propias del modelo. Lo que decido es la prima; el aumento lo calcula la planilla
Participación de mercado objetivo	1,1 % al año 4	Es la ambición del plan, no un cálculo
Meta de equipos administrados	Pendiente	Las tres salidas están planteadas y la elección es de negocio: la tomo yo antes de la entrega final

Dos de estas —el valor terminal y su sensibilidad— pertenecen al flujo de fondos, que se entrega en la Entrega 2. La decisión ya está tomada y queda registrada acá con su fecha, para que no parezca tomada después de ver el resultado.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Y una más, que es de método y no de valor: la lectura del resultado del modelo se genera con fórmulas, no con texto fijo. Un párrafo escrito a mano que afirme «el valor actual neto es positivo» sobrevive al cambio de hipótesis que lo vuelve falso, y es el primer error que un jurado encuentra.

6.4 • La vez que no acepté sin entender

03/09. Se me propuso un cambio y no lo entendía. En lugar de aceptarlo, pedí que me explicaran en términos simples cuál era la diferencia entre las dos opciones. Escuchada la explicación, decidí dejarlo como estaba. Un cambio que no puedo explicar es un cambio que no puedo defender en la mesa, y un sistema del que no entiendo una parte no es mi sistema.

6.5 • Lo que hice a mano

No todo paso por la herramienta. En la mitad de negocio, lo que no paso es esto:

La revisión de la planilla, celda por celda. Los sueldos no los encuentro un análisis automático: los leí y no me cerraron. Lo mismo con la cuenta de los dos planes, que hice aparte antes de decir que la pantalla estaba equivocada.

Los capítulos de negocio del documento, trabajados a mano el sábado 5 de septiembre junto con el resto: formato de títulos y escala de los niveles 4 y

5. Cinco commits ese día, ninguna consulta.

La decisión de que el documento se mantenga a mano y deje de regenerarse, para que un script no vuelva a pisar ese trabajo.

Los seis valores marcados «decisión propia» de la sección 6.3. No salen de ningún cálculo ni de ninguna fuente externa: los puse yo y los tengo que defender yo.

6.6 • Y del otro lado: qué encontré la herramienta

La contrapartida, porque el registro no sirve si sólo cuenta una mitad. Tres defectos de mi propio modelo que salieron de las consultas y acepté:

Los supuestos macroeconómicos vacíos dejaban planos los cuarenta y ocho meses en tres de los cuatro bloques del modelo.

El canal de partners estaba modelado como un flujo de altas mensuales, cuando un partner tiene una cartera finita: es un stock.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

La meta de 1.000 equipos del documento no cierra con 25 clientes, y la reconciliación de la sección 7.7 quedó desactualizada por los sueldos nuevos.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

7 · Trazabilidad: de la consulta al entregable

Consulta	Produjo
PN-01	La organización del libro y la regla de que nada se carga aguas abajo
PN-02	El horizonte 2027–2030, mes a mes
PN-03	Las filas macroeconómicas de la hoja Hipótesis, marcadas PROVISORIO
PN-04	La hoja Planes y el cambio D-14 del documento
PN-05	La hoja RRHH: salario de mercado y retiro de los socios, separados
PN-06	Las cinco alícuotas de cargas sociales
PN-07	La hoja Proyección de ventas, con sus tres mecánicas de alta
PN-08	El bloque de verificación contra las metas de la sección 5.3.3
PN-09	La tabla de reconciliación con la sección 7.7
PN-10	Esta carpeta: nueve hojas y siete puntos
PN-11	El formato heredado del documento del Trabajo Final
PN-12	Las filas macroeconómicas con la fuente del REM, y el costo variable ajustado por tipo de cambio
PN-13	El calendario de incorporaciones y el retiro de los socios: el cambio D-33
PN-14	La línea del Segmento B conectada, la inflación arrastrando al resto y el control de entradas huérfanas: el cambio D-34
PN-15	La hoja de impuestos, las cargas completas, el capital de trabajo, las métricas SaaS y los gráficos: el cambio D-35

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

8 · Apéndice: el trabajo de negocio en orden

Las intervenciones que dirigieron la mitad de negocio del trabajo, del 1 al 8 de septiembre de 2026.

Qué se registra y qué no. Se registran las intervenciones que decidieron un rumbo, corrigieron algo producido o fijaron una vara de calidad. No se registran las operativas —continuar, retomar, confirmar una ruta—, ni las que tratan sobre este mismo registro: documentar cómo se documenta es un espejo que no aporta al trabajo. Las que construyeron el sistema están en el log de esa entrega; las que afectaron a las dos mitades aparecen en los dos registros.

Qué es real y qué está reformulado. La fecha, la hora y el resultado son reales y verificables: cada resultado corresponde a un commit del repositorio, y el repositorio completo va del 1 al 8 de septiembre. El texto está reformulado: la conversación fue informal, así que acá se escribe lo que esa intervención pedía o decidía. No se inventaron intervenciones que no existieron ni se cambió su orden o su fecha.

Sobre la columna «con qué base». Un pedido no dice sólo qué se quiere: dice también qué sabe quien lo hace. Para pedir que el presupuesto se recorte a los siete puntos de la primera entrega hay que conocer la consigna y saber que el libro llega más lejos; para decir que un sueldo de 900.000 pesos es bajo hay que saber a cuánto se paga el mercado. Esa columna hace explícito ese conocimiento, que estaba adentro del pedido y no escrito en ninguna parte. Es lectura de lo que el pedido supone, no un agregado posterior: donde no hubo conocimiento previo, la columna lo dice.

Decisión	Una definición mía que fijó el rumbo o cortó el alcance
Corrección	Algo que revisé, encontré mal y mandé rehacer
Criterio	Una vara de calidad que fijé antes de que se hiciera el trabajo
Pregunta	Pedido de explicación antes de decidir

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Martes 1 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
16:54	Decisión	Este es el documento de mi Trabajo Final. Entendí el contexto completo antes de proponer nada, y decime qué de lo que dice no es sostenible con las herramientas y el tiempo que tengo	El documento lo escribí yo y lo conozco: sé qué capítulos son de negocio, cuáles del sistema y cuáles ya pasaron por la cátedra	Análisis de alcance de las dos mitades del trabajo

Miércoles 2 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
08:25	Decisión	Prefiero que adaptes el documento completo que ya tengo antes que escribir uno nuevo. Cada cambio tiene que quedar anotado con la sección, qué dice hoy y qué tiene que decir	La estructura del documento ya pasó por la cátedra. Lo que cambia son los números y el alcance técnico, no el trabajo: rehacerlo sería tirar lo aprobado y volver a discutirlo	Documento unificado y el registro de cambios CAMBIOS-DOCUMENTO.md
09:46	Decisión	La devolución del profesor pide reforzar la justificación económica de los precios. Hay que aplicarla al documento y también al sistema: si esa justificación no se puede ver en pantalla, sigue siendo una afirmación del texto	Sé qué pidió la devolución y sé que el sistema no modelaba los planes: no había nada en el modelo de datos que representara un abono ni un límite de equipos. Sin eso, la justificación económica no se puede demostrar, sólo afirmar	El plan comercial entra al modelo y la pantalla de Organización calcula abono, incluidos contra administrados, adicionales y total. Una afirmación del capítulo 6 se vuelve una cuenta en pantalla

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
10:08	Decisión	El trabajo final se divide en dos partes: una de negocio y otra del sistema. Este es el material de la cátedra y este es el ejemplo resuelto. Armemos el presupuesto financiero del proyecto con eso	Conozco la consigna de la materia y tengo el ejemplo resuelto de un trabajo anterior. Sé qué hojas espera la cátedra y en qué orden se construyen: hipótesis primero, y todo lo demás calculado a partir de ahí	Presupuesto financiero: las 17 hojas de la entrega de negocio
14:13	Corrección	Los sueldos del Excel me parecen bajos: pusiste 900.000 en varios roles y me parece poco. Revisalos contra el mercado	Trabajo en sistemas y sé lo que se paga: 900.000 pesos al tipo de cambio del propio modelo son unos USD 550, por debajo de un desarrollador junior. Un costo laboral así no se sostiene ante nadie del rubro	Presupuesto con sueldos de mercado, y la separación entre salario y retiro de los socios

Jueves 3 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
12:21	Criterio	Aplicá esto a la documentación completa y al código. Los entregables son el sistema con sus manuales, la documentación y el material de negocio	Sé qué se entrega y qué se evalúa: la mitad de negocio pesa lo mismo que el sistema, y un cambio que se aplica sólo a una de las dos deja las dos contando cosas distintas	El material de negocio pasa a ser un entregable con el mismo peso que el sistema
13:03	Decisión	Mantenelo en cuatro años	Con doce meses, el valor actual neto y la tasa interna de retorno de un negocio	Valor terminal al año 4 en el presupuesto

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			por suscripción dan siempre negativos: el ingreso de un cliente se cobra todos los meses y el costo de captarlo se paga una vez. El punto de equilibrio queda fuera de la ventana y el indicador no informa nada	
15:15	Criterio	Leí los documentos completos y el formato no está a la altura de lo que se entrega. El patrón son estos dos: el proyecto de 3.º año, que ya pasó por la cátedra, y mi propia documentación. Rehacé el formato contra ese patrón	Tengo el proyecto de 3.º año, que ya fue evaluado con ese formato, y sé cómo lee la cátedra un entregable: tipografía, jerarquía de títulos, tablas y epígrafes	Formato de entrega: capturas reales, normas APA y el paquete completo en Word y PDF
17:36	Decisión	El sueldo dejalo como estaba, y los precios también. Seguí con el resto	Los revisé el día anterior contra el mercado y contra lo que un cliente del segmento puede pagar. Ya son mi posición comercial: moverlos otra vez obliga a rehacer las cuatro secciones del documento que dependen de ellos	Los valores revisados quedan firmes

Viernes 4 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
09:47	Criterio	Cada título con numeración entera empieza en página nueva, y el índice lleva la numeración correspondiente	Es el formato con el que se presentan los trabajos en la carrera, y el que usa el documento que ya entregué	El formato que después heredan los documentos de esta entrega

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

Sábado 5 de septiembre

Sin consultas. Trabajé el documento a mano, incluidos los capítulos de negocio: unificación del formato de los títulos y la escala de los niveles 4 y 5. Cinco commits míos, ninguna consulta.

Lunes 7 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
12:19	Decisión	La primera entrega pide siete puntos y termina en los costos de recursos humanos: hipótesis, proyección de ventas con sus líneas, modelo de ingresos, modelo de egresos, costos fijos, variables y de RRHH. El libro está más avanzado que eso, así que armé una carpeta nueva que llegue sólo hasta ahí	Conozco la consigna y conozco mi libro: son diecisiete hojas y llegan al flujo de fondos, la matriz de riesgos y los tres escenarios. Sé cuáles de esas hojas corresponden a esta entrega —las nueve primeras— y cuáles a la segunda y a la final. Entregar de más no es generosidad: es entregar otra cosa que la que se pidió	Primera entrega de negocio: carpeta propia con los siete puntos pedidos
12:42	Criterio	Hacelo con un formato más manual, tanto el Word y el PDF como el Excel. Tomé de referencia el documento que incluye los diagramas: tipografía, tamaño, colores	Los tres entregables se leen juntos. El documento del Trabajo Final ya tiene su formato definido y aprobado: es el patrón, y copiarlo a mano en cada archivo nuevo garantiza que se desalineen	La entrega sale con el formato del documento del Trabajo Final
13:22	Decisión	Sacé las negritas y los colores, dejé todo en negro, negrita sólo en títulos. En las tablas también sacé el color. Dejé lo que está por si quiero hacer copia de respaldo	Un documento académico se lee y se imprime; el color de relleno no agrega información y en blanco y negro se pierde. La negrita en medio de un párrafo dirige la lectura en lugar de dejar que el lector juzgue	La entrega de negocio va a un solo color
15:45	Decisión	Negocio y sistema son dos entregas distintas: separé el material en dos carpetas, una por entrega	Son dos evaluaciones, con dos consignas y dos calendarios. Un solo paquete obliga a cada	Esta carpeta y la de la entrega de sistema

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			evaluador a filtrar lo que no le toca	

Martes 8 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
09:10	Criterio	Revisé la primera entrega de punta a punta como si fueras mi profesor: qué está mal y qué me deja mal parado a mí	Sé cómo se corrige un trabajo en la mesa: no se lee para entender, se lee para encontrar la contradicción. Prefiero que la encuentre yo antes	Diez hallazgos, de los cuales el de los números fue el que cambió el trabajo
11:35	Corrección	Tres años perdiendo más de 400 millones no es sostenible. Bajemos ese monto a algo real: la idea es que esto sea un proyecto que podamos arrancar y vender, no uno que dependa de un inversor	Miré la tabla y me pregunté si yo podría poner esa plata. Sé lo que puede aportar un socio y sé que un plan que arranca pidiendo capital externo cambia de naturaleza	Tres alternativas cuantificadas, sin tocar la proyección de ventas
12:40	Decisión	Va la D. Y buscá los valores del REM: actualizá toda la documentación de la primera entrega para que coincida	Sabía que las filas macro seguían marcadas PROVISORIO desde el primer día, y que el REM del BCRA es la fuente que se cita en este tipo de trabajo. También sabía que la encuesta no llega a cuatro años: por eso pedí que se declarara qué está extrapolado	El cambio D-33: modelo, plan de negocio y planilla recalculados con la misma proyección de ventas
16:20	Pregunta	¿Es defendible que seis personas atiendan 353 clientes? ¿Y se puede	Sé que el soporte de un producto de software no es el mismo trabajo que mantener las PC del	La respuesta destapó que la línea del Segmento B valía cero por una

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA					
Facultad de Tecnología Informática					
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes:		Fecha: 13/06/2026
			Romero, Martin - Weingand, Gastón		
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel		Legajo: B00072710-T1		
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		recortar todavía más el gasto?	cliente —el cliente usa la herramienta, nosotros la sostenemos—, pero una cosa es saberlo y otra es poder mostrarlo medido en la mesa	referencia mal armada: el cambio D-34
16:55	Criterio	Cada cambio y cada ajuste tiene que verse reflejado en todos los documentos, no sólo en el que estamos tocando	Ya me pasó de tener el Excel al día y el Word contando otra cosa. En la mesa, la contradicción entre dos entregables cuesta más que el número que estaba mal	Los cinco documentos de negocio se rehacen juntos en cada cambio, y el verificador de alineación lo controla

Martes 8 de septiembre (continuación)

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
19:19	Criterio	El Excel no puede llegar hasta la columna AX: dividilo por año, un año abajo del otro. Y nada hardcodeado: el precio del dólar en una celda, llamada desde todos lados	Es lo que corrige la cátedra y es también lo que hace mantenible una planilla. Un valor tipeado en veinte celdas es un valor que se actualiza en diecinueve	El libro ya no tiene ningún valor discutible tipeado aguas abajo, y el verificador lo controla
19:21	Criterio	Si algo está en el Excel y no está en el PDF, está mal. Y al revés	En la mesa te abren los dos al mismo tiempo. La contradicción entre dos entregables cuesta más que el número que estaba mal	Las cinco piezas de negocio se rehacen juntas en cada cambio
19:49	Decisión	Hay que contemplar los impuestos, el convenio de los empleados, los servicios como AWS o Azure, los tributos aduaneros. Está todo	Sé que un presupuesto sin impuestos no es un presupuesto, y sé que en la Argentina la carga tributaria de un servicio es la mitad de la discusión. También sé que hay tributos que a este	La hoja de impuestos, con los que aplican y los que no

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		en los PDF de las clases	proyecto no lo alcanzan, y que hay que decir por qué	
20:03	Decisión	El costo de oportunidad tiene que estar nombrado	Es la tasa de corte, y llamarla por su nombre es lo que muestra que se entiende qué se está descontando	La tasa de corte del VAN se nombra como costo de oportunidad, y la hoja controla cuánto le gana a la tasa de referencia del REM
20:14	Decisión	Faltan gastos operativos reales: Claude Teams, el internet de los empleados que trabajan remoto. Y hay que separar CAPEX de OPEX	Es lo que efectivamente pagamos. Un modelo que omite el costo de las herramientas con las que se trabaja subestima la estructura, y el que no distingue CAPEX de OPEX no puede explicar por qué la inversión inicial de un negocio de software es tan baja	Los dos gastos entran a costos fijos y cada concepto lleva su clasificación
20:38	Decisión	La idea es mostrar que invertir en este sistema es rentable: que un comprador ponga el dinero y le sirva a los dos. El VAN y la TIR	Es el objeto del trabajo y es lo que decide si el proyecto se defiende o no. Un VAN positivo sostenido en un supuesto de valuación no alcanza: hay que mostrar de dónde sale	El flujo cierra con VAN, TIR, ROI, índice de rentabilidad y el capital que hay que poner, y muestra al lado cuánto del VAN depende del valor terminal

Sábado 12 de septiembre

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
19:15	Corrección	Volví a mirar la lámina 5 de Clase 1 - Presupuesto y el orden de los grupos en la Entrega 2 está invertido respecto de lo que habíamos anotado el 08/09: corregí para que	La lámina es la fuente que ya se citaba para esta fecha (D-33), así que una lectura distinta de la misma fuente hay que resolverla contra la	El cambio D-47 en el documento, y la fecha corregida en README, PENDIENTE, el plan de sprints, el backlog y la constante que usa el

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA Facultad de Tecnología Informática				
	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martín - Weingand, Gastón	
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos			
				Fecha: 13/06/2026
				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
		quede el Grupo 1 primero, el 16/10, y el Grupo 2 —el mío— el 23/10	lámina, no contra lo que había quedado escrito antes	verificador de alineación

Sábado 12 de septiembre (continuación)

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
20:10	Corrección	Subí los PDF reales de las clases (Clase 1, 2 y 3) para que se contrasten contra la documentación	Una foto del proyector tomada en ángulo es más fácil de leer mal que el PDF que la cátedra realmente subió, y quería la fuente primaria antes de dar por buena una fecha tan sensible	Se descubrió que la corrección de hace un rato (D-47) estaba mal: la foto se había leído con las filas de grupos cruzadas. El PDF real confirma lo que ya estaba antes — Grupo 2, 16 de octubre—. Revertido en D-48

Sábado 12 de septiembre (cierre)

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
20:40	Hallazgo	Ya que están los PDF de las clases, contrastá también el contenido y no sólo las fechas: decime qué nombra la cátedra que el documento no mencione	La Clase 3 es la de Impuestos y el capítulo 7.7 es el mío. Si la clase nombra un beneficio y mi documento no lo trata, el tribunal no puede saber si lo descarté o se me pasó	Dos beneficios sin mencionar: la exención de Ingresos Brutos y Sellos del Distrito Tecnológico, y el 0 % de derechos de exportación para servicios tecnológicos
20:55	Decisión	Los dos van, pero declarados no aplicables y con el motivo. No fijo la sede en el Distrito Tecnológico	El beneficio existe y me convendría, pero atar el proyecto a un barrio es una decisión de alcance que dejé afuera a propósito: la sede está definida como CABA o su área metropolitana, sin comprometer dirección. Y el 0 % de exportación no tiene	El cambio D-49: el párrafo de 7.7 que ya declaraba qué tributos no alcanzan al proyecto se extiende con estas dos. Un beneficio no mencionado se lee como un olvido; uno descartado con su

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

	Materia: Trabajo Final de Ingeniería		Docentes: Romero, Martin - Weingand, Gastón		Fecha: 13/06/2026
	Alumno: Pettini, Patricio Ezequiel			Legajo: B00072710-T1	
	Sede: Norte	Comisión: 5 - A	Turno: Noche	Año: 2026	
	Sistema de Mantenimiento predictivo de equipos informáticos				Versión: 2.0

Hora	Qué es	Lo que pedí o decidí	Con qué base	Resultado
			base sobre la que aplicarse, porque el proyecto vende sólo en el mercado argentino	motivo se lee como una decisión